

## Proyecto

# EcoGrid: Simulador de Red Eléctrica

## Algoritmos y Estructuras de Datos

### Escenario

En el marco de la transición hacia las energías renovables, la ciudad está implementando una red de Microgrids (micro-redes). Estas son unidades locales que generan, almacenan y distribuyen energía (solar, eólica, etc.) de forma autónoma. Para que la ciudad no sufra apagones y aproveche al máximo el recurso, se requiere un sistema capaz de gestionar la oferta y demanda de energía en tiempo real.

La UCU ha sido seleccionada para desarrollar **EcoGrid**, un simulador que permite administrar los nodos de la red, gestionar las solicitudes de energía de los ciudadanos y mantener un registro histórico de las operaciones para auditoría y ajustes de carga.

### Objetivo del proyecto

Desarrollar un simulador por consola en Java que permita gestionar nodos de generación, solicitudes de consumo y el historial de transacciones energéticas, **empleando exclusivamente las estructuras lineales trabajadas en el curso**. El sistema debe asegurar que no haya duplicados en los nodos, procesar las solicitudes en orden de llegada y permitir revertir operaciones críticas.

## Requerimientos

### 1. Gestión de Infraestructura:

- a. Registrar **Nodos de Energía** (ID único, tipo de fuente, capacidad máxima, carga actual).
- b. Registrar **Consumidores** (ID, nombre, prioridad, demanda requerida).
- c. Buscar, eliminar y listar nodos y consumidores.

### 2. Gestión de Demanda:

- a. Implementar una **Cola de Solicitudes de Carga**. Cuando un sector de la ciudad requiere energía, entra en una cola para ser procesado secuencialmente.
- b. Procesar la solicitud: el sistema debe buscar un nodo con carga disponible y asignar la energía.

### 3. Historial:

- a. Mantener un **Historial de Transacciones**. Cada vez que un nodo entrega energía, se guarda el registro.
- b. Permitir la función "**Deshacer última carga**" (*undo*), que devuelve la energía al nodo y elimina el registro del historial.

### 4. Implementación de **casos de prueba JUnit** para validar la lógica de las estructuras y el flujo de energía

### 5. Informe de hasta 5 páginas describiendo cómo se diseñó el sistema. Es decir, qué decisiones se tomaron, qué cosas se asumen, qué se hizo, qué no, qué dificultades se presentaron y cómo se resolvieron, etc.

### 6. **Opcional:** carga automática de datos desde un **archivo CSV** (nodos y consumidores iniciales).

## **Resultados Esperados**

Se espera que el estudiante y su equipo sean capaces de:

1. Analizar y diseñar el sistema requerido.
2. Aplicar algoritmos y estructuras de datos que resuelvan el problema planteado.
3. Hacer uso de buenas prácticas de programación en Java.
4. Trabajar en equipo.
5. Compartir y explorar experiencia del trabajo con los demás compañeros del grupo.

## **Planificación**

El proyecto tiene una duración de 4 semanas. Se propone un plan de desarrollo para su ejecución.

### **Semana 1 - Análisis y Diseño**

- Estudiar los requerimientos del proyecto.
- Crear el proyecto Java/Maven.
- Modelar las entidades necesarias.
- Resolver dudas iniciales.
- Repasar las estructuras de datos vistas en clase.
- Realizar consultas en el foro de webassignatura para aclarar dudas.

### **Semana 2 - Desarrollo**

- Implementar el requerimiento 1.
- Crear casos de prueba iniciales.

### **Semana 3 - Desarrollo**

- Implementar el requerimiento 2.
- Realizar los correspondientes casos de prueba.
- Implementar el requerimiento 3.

### **Semana 4 - Desarrollo y entrega.**

- Completar los casos de prueba.
- Finalizar el desarrollo en Java.

- Preparar el informe.

## Entregables

Se espera que el equipo entregue un zip del proyecto donde se implementen y prueben los requerimientos funcionales. Además, se debe entregar en el mismo zip el informe elaborado en formato PDF y la presentación. Se dispondrá de una Tarea en webasignatura para subir el zip. La fecha límite será el **22 de mayo a las 23:59**.

**El 27 de mayo en clase** será la defensa del proyecto la cual contará con una presentación de 15 minutos por equipo y luego un espacio de preguntas. También se dispondrá una tarea para que se entregue la presentación.

## Consultas

El foro de webasignatura será el principal canal para realizar consultas.

## Competencias y Aprendizajes

Al finalizar el proyecto, se espera que cada integrante del equipo sea capaz de:

1. Trabajar en equipo.
2. Analizar un escenario real y diseñar un sistema que lo resuelva.
3. Aplicar algoritmos y estructuras de datos, seleccionando las más adecuadas para cada caso.
4. Tomar decisiones fundamentadas sobre cómo organizar la información y garantizar la eficiencia de las operaciones.
5. Hacer uso de buenas prácticas de programación orientada a objetos.
6. Hacer uso de buenas prácticas de programación en Java.
7. Compartir y discutir las experiencias de trabajo con los de compañeros del grupo, consolidando el aprendizaje de manera colaborativa.